

Blockchain

Identidad Digital

De la identidad centralizada a la identidad autosoberana

La identidad digital es el conjunto de datos que representan a una persona o entidad en entornos electrónicos (nombre, email, DNI, certificados, claves, etc.).

Ha evolucionado pasando por tres modelos

Modelo	Quién controla la identidad	Ejemplo	Problemas
Centralizado	Un proveedor único guarda los datos.	Gobierno, banco, universidad.	Riesgo de hackeo, dependencia total del emisor.
Federado	Varias entidades confían entre sí para autenticar usuarios.	Login with Google / Facebook / Microsoft	Privacidad limitada, cesión de datos a terceros.
Autosoberano (SSI)	El usuario es dueño de su identidad y decide qué datos comparte.	Wallet de identidad en blockchain.	Mayor seguridad y control, pero más responsabilidad.

Problemas del modelo actual

El modelo de identidad actual tiene numerosos puntos de mejora

- Dependencia de intermediarios: autenticarse implica confiar en Google, Meta, bancos o el Estado.
- Fugas de datos: los servidores centralizados son objetivos de ciberataques.
- Identidades fragmentadas: un usuario mantiene decenas de cuentas sin interoperabilidad.
- Falta de control: los usuarios no deciden qué datos comparten ni cuándo pueden borrarse.
- Falsificación y suplantación: credenciales digitales fáciles de manipular o revocar.

La SSI surge para resolver estos fallos estructurales con un modelo descentralizado, verificable y bajo control del usuario.

Self-Sovereign Identity significa que tú eres tu propio gestor de identidad digital: nadie la crea por ti, nadie puede revocarla sin tu consentimiento y todas las verificaciones son criptográficamente demostrables.

Principios de la Self-Sovereign Identity

Los 10 principios de SSI (resumidos del Sovrin Foundation Model) definen su filosofía técnica:

1. Existencia: el individuo tiene identidad propia, incluso sin registrarse.
2. Control: solo el titular gestiona sus claves y credenciales.
3. Acceso: puede consultar sus datos sin depender de terceros.
4. Transparencia: los sistemas deben ser verificables y abiertos.
5. Portabilidad: las credenciales pueden moverse entre plataformas.
6. Interoperabilidad: estándares comunes (DID, VC).
7. Consentimiento: los datos solo se comparten con autorización explícita.
8. Minimización: se revelan solo los atributos necesarios (Selective Disclosure).
9. Protección: los datos se almacenan cifrados y descentralizados.
10. Persistencia: la identidad es duradera, aunque el proveedor desaparezca.

La SSI combina criptografía asimétrica, blockchain y estándares abiertos para devolver al usuario la soberanía de su identidad.

Componentes básicos del modelo SSI

Los tres actores del modelo SSI

Rol	Función	Ejemplo
Issuer (Emisor)	Crea y firma una credencial verificable.	Universidad, banco, administración pública.
Holder (Titular)	Recibe, almacena y presenta la credencial desde su wallet.	Estudiante, cliente, ciudadano.
Verifier (Verificador)	Comprueba la validez de la credencial sin contactar al emisor.	Empresa, policía, web de contratación.

Flujo básico

1. El issuer emite una credencial → la firma con su clave privada.
2. El holder la guarda en su wallet.
3. El verifier solicita una prueba → el holder presenta los datos firmados.
4. La validez se comprueba criptográficamente usando datos anclados en blockchain.

Ningún actor necesita conectarse con otro en tiempo real: la confianza se delega en las firmas y los anclajes.

DID - Identificador Descentralizado

DID es un identificador único y verificable que representa a una persona, organización o dispositivo.

Se genera a partir de un par de claves pública/privada.

Es un identificador base, no un atributo.

Representa una entidad autónoma (persona, empresa, dispositivo, agente de software).

Se usa como referencia criptográfica: contiene la clave pública y permite verificar firmas.

Es la referencia pública e inmutable a la que cualquiera puede acudir para verificar algo.

Ejemplo:

1. La Universidad de Sevilla tiene el DID `did:university:sevilla`.
2. Publica su clave pública en la red (ledger SSI).
3. Cuando firma un título universitario (una Verifiable Credential), el verificador puede:
 1. Consultar el DID.
 2. Obtener la clave pública.
 3. Validar la firma del título.

No hace falta llamar a la universidad: la confianza está anclada en el DID y su clave pública.

Formato del DID I

El formato de un did es: `did:<method>:<method-specific-identifier>`

did: — el esquema

Es el prefijo fijo que indica que el identificador sigue el estándar W3C DID.

Similar a `https:` o `mailto:` en las URLs, pero aquí señala que se trata de un identificador descentralizado.

Permite a los sistemas reconocer que deben resolverlo mediante un DID resolver y no un protocolo HTTP tradicional.

Formato del DID II

<method> — el método DID

- Define dónde y cómo se resuelve el DID (qué red, blockchain o registro lo gestiona).
- Cada método especifica:
 - El formato del identificador.
 - Cómo se obtiene el DID Document.
 - Cómo se actualiza, revoca o rota la clave.
- Ejemplos reales:

Método	Red asociada	Ejemplo de DID
web	Documento publicado en dominio HTTPS	did:web:universidad.es
ebsi	Red europea EBSI (servicios públicos)	did:ebsi:zQmX45abC
ion	Red ION sobre Bitcoin	did:ion:EiA123
sov	Hyperledger Indy / Sovrin	did:sov:V4SG
ethr	Registro en Ethereum	did:ethr:0xabc123

- El método indica **cómo encontrar y validar el DID Document** correspondiente.

Formato del DID III

<method-specific-identifier> — Es el “nombre” único dentro del espacio de ese método.

- Es la parte que distingue una identidad dentro del método.
- Puede ser una dirección, hash, clave pública codificada, UUID, etc.
- Su formato y longitud dependen del método DID.
- Ejemplo:
 - En did:web:universidad.es, el identificador es universidad.es.
 - En did:ethr:0xabc123..., es la dirección Ethereum del usuario.
 - En did:key:z6Mk..., es la clave pública codificada directamente.

Ejemplo completo: **did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z**

did:Identificador descentralizado estándar

ebsiMétodo → resolver en la red European Blockchain Services Infrastructure

zQmWv4Y7X2tZqH9pK8fLIdentificador único generado por el titular o asignado al registro EBSI

Formato del DID IV

Probar:

<https://api-pilot.ebsi.eu/did-registry/v5/identifiers/did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z>

“Soy una identidad digital llamada
did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z.

Estas son mis **claves públicas**; si firmas algo y usas estas claves, cualquiera podrá comprobar que fui yo quien lo firmó.

Nadie más puede cambiar mis datos porque **solo yo tengo las claves privadas** que lo permiten.”

Traducción más literal:

- **id** → nombre único de la identidad.
- **controller** → quién la controla (en este caso, ella misma).
- **verificationMethod** → las llaves que usa para identificarse.
- **authentication** → con qué llaves puede “iniciar sesión”.
- **assertionMethod** → con qué llaves puede “firmar cosas”.
- **capabilityInvocation** → con qué llaves puede “dar órdenes” o usar permisos.

Es el equivalente digital a decir:

“Este soy yo, estas son mis firmas válidas, y nadie puede suplantarme sin mis llaves secretas.”

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/ns/did/v1",
    "https://w3id.org/security/suites/jws-2020/v1"
  ],
  "controller": [
    "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z"
  ],
  "id": "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z",
  "verificationMethod": [
    {
      "controller": "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z",
      "id": "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z#RqnJsdrEXgSMJgCd1xFGya2oLmVEP1zz0Jo-VMFqq6E",
      "publicKeyJwk": {
        "crv": "secp256k1",
        "kty": "EC",
        "x": "wBmAchcZfv7IIWzLdSPysdT_33r02KH18nJM_r01pig",
        "y": "MABWTgJIKuObHLi8G8ta_OoUpqwBShoK1bT2_PcEyBI"
      },
      "type": "JsonWebKey2020"
    },
    {
      "controller": "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z",
      "id": "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z#So1HIRt0Kqf0_BSwqv4VMNgkax3mCF9IjcQJwMnB3bs",
      "publicKeyJwk": {
        "kty": "EC",
        "x": "AfLzzSLO_rH1n7fIJsGS9AUyZXCq178npwshtYE0Rf4",
        "y": "vVoDE_-A4Yptu0oe1JD2OYdTARMF521SQXc2IqiWIMQ",
        "crv": "P-256"
      },
      "type": "JsonWebKey2020"
    }
  ],
  "authentication": [
    "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z#RqnJsdrEXgSMJgCd1xFGya2oLmVEP1zz0Jo-VMFqq6E",
    "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z#So1HIRt0Kqf0_BSwqv4VMNgkax3mCF9IjcQJwMnB3bs"
  ],
  "assertionMethod": [
    "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z#So1HIRt0Kqf0_BSwqv4VMNgkax3mCF9IjcQJwMnB3bs"
  ],
  "capabilityInvocation": [
    "did:ebsi:zZeKyEJfUTGwajhNyNX928z#RqnJsdrEXgSMJgCd1xFGya2oLmVEP1zz0Jo-VMFqq6E"
  ]
}
```

Formato del DID V

¿Cuándo Tiene sentido cuando que el **control de la identidad** no lo ejerca directamente el sujeto, sino otra entidad responsable?

Casos típicos:

- **Menores o personas representadas.**
El DID pertenece al menor, pero el *controller* es el tutor legal.
- **Identidades de empresa o institución.**
El DID representa a una organización, y el controller es un departamento, un servidor o un sistema de gestión de identidades.
- **Dispositivos IoT o agentes de software.**
El DID identifica al dispositivo, pero lo controla el fabricante o el propietario del sistema.
- **Delegaciones temporales o multisig.**
El controller puede ser un grupo de DIDs (por ejemplo, un conjunto de firmas necesarias para actualizarlo).

En resumen:

- El *controller* es quien **posee las claves y puede modificar o usar el DID.**
- El *subject* (la identidad descrita) puede ser otra entidad distinta, física o lógica.

Verifiable Credentials (VCs)

Qué es una Verifiable Credential

Una Verifiable Credential (VC) es un documento digital firmado criptográficamente que contiene una afirmación (claim) sobre un sujeto identificado por un DID.

Ejemplo

“El DID did:ebis:1234abcd pertenece a una persona con título de Máster en Blockchain por la Universidad de Sevilla.”

Elementos clave

- Issuer (Emisor) → crea y firma la credencial.
- Subject (Titular) → el DID sobre el que se hace la afirmación.
- Verifier (Verificador) → valida la firma y autenticidad.

Comparación

VC = versión descentralizada y verificable de un título, diploma, certificado o carné digital.

La VC es el puente entre la identidad (DID) y los datos verificables (claims).

Estructura de una VC (W3C Standard)

Una VC sigue el formato JSON-LD definido por el W3C.

- @context → indica que sigue el modelo de credenciales verificables.
- id → identificador único de esta credencial concreta.
- type → define que es una “UniversityDegreeCredential”.
- issuer → el DID de quien la emite (did:ebssi:university-sev).
- issuanceDate → fecha de emisión.
- credentialSubject → a quién pertenece (did:ebssi:lola123) y qué afirma (“Máster en Blockchain”).
- proof → bloque con la firma digital del emisor.
- verificationMethod apunta a la clave pública del emisor en su DID Document.
- jws contiene la firma criptográfica.

Todo lo que necesita un verificador para validar una credencial está dentro del documento o puede obtenerse a través del DID.

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "urn:uuid:1234-5678",
  "type": ["VerifiableCredential", "UniversityDegreeCredential"],
  "issuer": "did:ebssi:university-sev",
  "issuanceDate": "2025-10-09T10:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:ebssi:lola123",
    "degree": "Máster en Blockchain"
  },
  "proof": {
    "type": "Ed25519Signature2020",
    "created": "2025-10-09T10:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:ebssi:university-sev#keys-1",
    "jws": "eyJhbGciOiJIJFZERTQ5J9..."
  }
}
```

Flujo de emisión y verificación

Emisión

- El issuer genera la VC y la firma con su clave privada.
- Entrega la VC al holder (usuario) → almacenada en su wallet.

Presentación

- El verifier solicita una prueba (“¿puedes demostrar que tienes un máster?”).
- El holder responde con una Verifiable Presentation (VP) → puede revelar solo parte de la VC (Selective Disclosure).

Verificación

- El verifier obtiene la clave pública del issuer desde su DID.
- Comprueba la firma digital y opcionalmente la revocación o vigencia.

La confianza se apoya en criptografía, no en comunicación directa entre emisor y verificador.

Ventajas y capacidades técnicas

Las **Verifiable Credentials** convierten los datos en pruebas portátiles, verificables y resistentes a la falsificación.

Capacidad	Descripción	Beneficio
Autenticidad	Firma digital verificable mediante el DID del emisor.	Imposible falsificar sin la clave privada.
Integridad	Cualquier cambio altera la firma.	Previene manipulaciones.
Selectividad	El titular puede revelar solo los datos necesarios.	Privacidad por diseño.
Portabilidad	Funciona entre redes SSI distintas.	Reutilizable globalmente.
Revocación	El emisor puede invalidarla en un registro accesible.	Control de vigencia y fraude.
Offline verification	Puede verificarse sin conexión al emisor.	Ideal para entornos desconectados.

Son el núcleo funcional de la **Self-Sovereign Identity (SSI)** y la base del **European Digital Identity Wallet (eIDAS 2)**.

Agrupar y revocar

Verifiable Presentation (VP)

Qué es: un contenedor firmado por el titular que agrupa una o más VCs y demuestra su posesión ante un verificador

- Por qué es clave: permite aplicar Selective Disclosure (solo revelas lo necesario)
- Ejemplo práctico: demostrar “soy mayor de 18” sin revelar fecha de nacimiento
- Tecnología: el holder firma la presentación con su propia clave (su DID) → prueba de control y consentimiento

Mecanismos de revocación y actualización

Las VCs pueden tener vigencia limitada o ser revocadas.

Existen distintos modelos:

- Revocation List 2020 (W3C): lista hashada de credenciales revocadas.
- StatusList VC: credencial especial que almacena el estado de muchas VCs.
- On-chain registry: hash de VC marcado como inválido en blockchain.

Esto permite verificar no solo si la firma es válida, sino si sigue siendo válida.

Wallets e intro a eIDAS 2

Existen wallets de identidad

- Es el software donde el usuario controla sus DIDs, VCs y claves privadas.
- Al igual que con las wallets de Blockchain hay de dos tipos:
 - Custodiada (managed): operador guarda las claves (menos soberanía, más comodidad).
 - No custodiada (self-managed): el usuario posee la clave privada.
- Ejemplo europeo: EUDI Wallet (cartera oficial del Reglamento eIDAS 2).

Existen varias redes que soportan estos procesos: Hyperledger Indy / Aries / Ursa, EBSI (European Blockchain Services Infrastructure), Alastria ID, Sovrin.

SSI no es una sola blockchain, sino un ecosistema de estándares interoperables (DID, VC, VP, DIDComm), la UE estandariza y regula todo esto con eIDAS 2

Repaso Día 17

¿En qué se diferencia una ICO de una STO y de una IEO?

¿Qué riesgos regulatorios y de fraude se observaron en las ICOs de 2017–2018?

¿Qué buenas prácticas deberían aplicarse para evitar un rug pull en un proyecto blockchain?

¿Qué problemas resuelve el modelo de identidad autosoberana frente al modelo centralizado o federado?

¿Qué papel cumplen los DIDs dentro del ecosistema SSI?

¿Y las VCs?

¿Qué diferencia hay entre el subject, el controller y el issuer de un DID?

¿Cómo puede un proyecto de SSI reducir la necesidad de intermediarios en la verificación de identidad digital?

Noticia Bit2Me



CincoDías

[EMPRESAS Y FINANZAS](#) [MERCADOS](#) [ECONOMÍA](#) [COTIZACIONES](#) [FONDOS Y PLANES](#) [ÚLTIMAS NOTICIAS](#) [OPINIÓN](#) [SUSCRÍBETE](#) [INICIAR SESIÓN](#)

Cryptos

[COTIZACIÓN CRIPTOMONEDAS](#) [BITCOIN](#) [ETHEREUM](#) [BLOCKCHAIN](#) [ÚLTIMAS NOTICIAS](#)

Bit2Me STX obtiene la autorización de la CNMV como agencia de valores

Se trata de la primera de las dos licencias necesarias para la creación de una Bolsa de Valores en 'blockchain'



Noticia Bit2Me

¿Qué tipo de autorización ha obtenido Bit2Me STX por parte de la CNMV y bajo qué normativa europea se enmarca?

¿Por qué Bit2Me STX no se rige por MiCA, aunque opere con activos tokenizados en blockchain?

¿Qué permite exactamente el DLT Pilot Regime (Reglamento UE 2022/858) y cuál es su finalidad dentro del mercado financiero europeo?

¿Qué ventajas ofrece operar una bolsa de valores tokenizados frente a una bolsa tradicional como BME?

¿Qué tipo de productos financieros podrán negociarse en Bit2Me STX: tokens de utilidad, stablecoins o valores tokenizados (acciones, bonos...)?

En cuanto al equity, ¿qué tipo de empresas cotizarán en Bit2Me STX: grandes compañías ya listadas o nuevas empresas con acciones nativas en blockchain?

¿Qué autoridades europeas intervienen en la supervisión del régimen piloto DLT y qué papel desempeña la CNMV en España?

¿Qué beneficios y riesgos regulatorios implica para los inversores operar en una infraestructura DLT como Bit2Me STX frente a los mercados financieros tradicionales?

Actividad – Roles para SSI

1 Curso de Blockchain

- **Individuo:** estudiante (did:class:nombre)
- **Issuer:** Comunidad de Madrid (did:uni:CM)
- **Verifier:** empresa tecnológica que contrata profesionales certificados (did:company:teknia)
- **Caso:** la CM emite una VC que acredita el título del estudiante. La empresa solicita verificación del grado antes de aceptarla en prácticas.

2 Carné de conducir digital

- **Individuo:** conductor (did:citizen:nombre)
- **Issuer:** Dirección General de Tráfico (did:gob:dgt)
- **Verifier:** policía local (did:police:Colmenar)
- **Caso:** la DGT emite una VC de permiso de conducir. La policía pide una verifiable presentation que demuestre que el individuo tiene permiso vigente sin mostrar su dirección completa.

5 Sanidad y recetas electrónicas

- **Individuo:** paciente (did:citizen:nombre)
- **Issuer:** hospital Virgen del Rocío (did:hospital:vdr)
- **Verifier:** farmacia (did:pharma:farmaciaA)
- **Caso:** el hospital emite una VC con la receta médica. La farmacia valida la firma antes de dispensar el medicamento.

Qué es eIDAS 2

eIDAS original (2014)

Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza (firmas, sellos, timestamp, certificados digitales). Basado en PKI centralizada y proveedores cualificados (CAs, prestadores de servicios de confianza).

eIDAS 2 (Reglamento (UE) 2024/1183)

Actualiza el marco para incluir identidad digital descentralizada y wallets personales de credenciales verificables.

Objetivos clave:

- Garantizar a todos los ciudadanos de la UE una European Digital Identity (EUDI) Wallet.
- Incorporar el modelo SSI (Self-Sovereign Identity) en la regulación oficial.
- Permitir interoperabilidad entre Estados miembros y sectores (público/privado).
- Reconocer legalmente Verifiable Credentials (VCs) y Verifiable Presentations (VPs).

Pilares técnicos:

- Basado en DID, VC, VP (estándares W3C).
- Funcionará sobre redes como EBSI (European Blockchain Services Infrastructure).
- Incluye mecanismos de autenticación fuerte, consentimiento y privacidad por diseño.

eIDAS 2 convierte la identidad autosoberana (SSI) en un derecho legal dentro de la UE.

Componentes del ecosistema eIDAS 2

Elemento	Descripción	Rol práctico
EUDI Wallet	App o software certificado donde el ciudadano gestiona sus DIDs y VCs.	Control total sobre sus datos y credenciales.
Trust Framework	Conjunto de normas técnicas y de gobernanza comunes en la UE.	Asegura interoperabilidad y confianza entre países.
Qualified Electronic Attestations of Attributes (QEAA)	Versión legalmente reconocida de las Verifiable Credentials.	Permite usar VCs en trámites oficiales con validez jurídica.
European Digital Identity Architecture (ESSIF + EBSI)	Infraestructura técnica de soporte.	Emisión, validación y revocación de identidades y atributos.
Supervisión y acreditación	Estados miembros designan entidades de confianza y nodos EBSI.	Garantiza cumplimiento y niveles de garantía (LoA).

Principios fundamentales:

- Voluntariedad:** cada ciudadano decide si usa el wallet.
- Privacidad por diseño:** datos mínimos, revelación selectiva.
- Interoperabilidad legal y técnica:** un wallet válido en toda la UE.
- Neutralidad tecnológica:** no depende de una blockchain específica (ni siquiera obliga a usar blockchain).

eIDAS 2 no reemplaza la identidad nacional, la amplía con credenciales verificables interoperables y legalmente válidas.

Consideraciones finales sobre eIDAS 2

Se han lanzado pilotos a gran escala en numerosos países

No hay Ningún wallet plenamente funcional a día de hoy

Cada Estado miembro debe ofrecer al menos una wallet a ciudadanos/residentes antes de diciembre de 2026

Para 2027, los servicios públicos y privados deberán aceptar la wallet digital europea para autenticación cuando así lo requieran por ley



Debate abierto – eIDAS 2

Objetivo

Explorar el equilibrio entre privacidad y seguridad jurídica en el modelo europeo.

Preguntas guía

- ¿Es compatible una identidad autosoberana con la supervisión estatal?

Debate abierto – Notas del Profesor

¿Es compatible una identidad autosoberana con la supervisión estatal?

Sí, pero con límites.

- La **SSI** garantiza que el ciudadano controle sus datos, mientras que el Estado puede **supervisar los emisores y credenciales cualificadas**, no los usos privados.
- Es compatible si la supervisión se centra en la **infraestructura y la seguridad**, no en el **contenido de las credenciales personales**.
- Riesgo: que los gobiernos intenten **centralizar o monitorizar wallets**, lo que contradice la autosoberanía.
- Buen equilibrio: **modelo federado** (EBSI/eIDAS 2), donde la autoridad valida la red, no al individuo.

Debate abierto – eIDAS 2

Objetivo

Explorar el equilibrio entre privacidad y seguridad jurídica en el modelo europeo.

Preguntas guía

- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene que la EUDI Wallet sea emitida por cada Estado?

Debate abierto – Notas del Profesor

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene que la EUDI Wallet sea emitida por cada Estado?

Ventajas:

- Garantiza **confianza legal y certificación** del wallet.
- Permite **integración directa con identidades nacionales**.
- Facilita **responsabilidad clara** ante ciberincidentes o fraude.

Inconvenientes:

- Puede generar **fragmentación** técnica si los Estados usan implementaciones distintas.
- Riesgo de **centralización o vigilancia** si los gobiernos controlan claves o registros.
- Podría limitar la **innovación privada** si solo se permite una app oficial por país.

Solución prevista: interoperabilidad UE → wallet certificada por el Estado pero **usable en toda la Unión**.

Debate abierto – eIDAS 2

Objetivo

Explorar el equilibrio entre privacidad y seguridad jurídica en el modelo europeo.

Preguntas guía

- ¿Debería ser obligatorio el uso del wallet en trámites públicos?

Debate abierto – Notas del Profesor

¿Debería ser obligatorio el uso del wallet en trámites públicos?

No obligatorio para el ciudadano, sí para la administración.

- El espíritu de eIDAS 2 es la **voluntariedad individual**.
- Las administraciones públicas deben **aceptar** la wallet como opción válida, pero no imponerla.
- Obligarlo sería contradictorio con el principio de **autodeterminación digital**.
- Sin embargo, podría ser **necesario** en casos de alta seguridad (firmas cualificadas, licitaciones, títulos oficiales).

Debate abierto – eIDAS 2

Objetivo

Explorar el equilibrio entre privacidad y seguridad jurídica en el modelo europeo.

Preguntas guía

- ¿Qué riesgos existen si empresas privadas pueden emitir credenciales QEAA?

Debate abierto – Notas del Profesor

¿Qué riesgos existen si empresas privadas pueden emitir credenciales QEAA?

- **Conflicto de intereses:** podrían emitir credenciales que favorezcan su negocio.
- **Riesgo de sobreemisión o falsedad** si no se auditan adecuadamente.
- **Dependencia comercial:** el usuario perdería soberanía si necesita apps o APIs propietarias.
- **Desigualdad de confianza:** credenciales estatales vs. privadas podrían tener distinto nivel de aceptación.

Mitigación:

Solo permitir emisores privados **acreditados y supervisados** bajo el trust framework de eIDAS 2 (igual que prestadores cualificados hoy).

Debate abierto – eIDAS 2

Objetivo

Explorar el equilibrio entre privacidad y seguridad jurídica en el modelo europeo.

Preguntas guía

- ¿Podría coexistir la SSI con el anonimato en blockchain?

Debate abierto – Notas del Profesor

¿Podría coexistir la SSI con el anonimato en blockchain?

Solo parcialmente.

- SSI busca **identificación verificable**, mientras que blockchain nació para **seudonimato**.
- Es posible lograr **anonimato selectivo** con técnicas como **Zero-Knowledge Proofs (ZKP)** y **Selective Disclosure**, donde se demuestra algo sin revelar identidad.
- Pero en contextos legales (KYC, contratos, servicios públicos), el **anonimato total no es compatible**.
- El equilibrio es la **pseudonimización verificable**: el usuario controla su identidad, pero puede probar atributos concretos cuando lo decide.

Actividad – Roles de Identidad

Dividir la clase en tres grupos.

Grupo A: representa una plataforma con identidad centralizada (tipo universidad o ministerio).

Grupo B: representa una identidad federada (tipo “Login con Google”).

Grupo C: representa una identidad autosoberana (SSI).

Caso común: “Un ciudadano quiere registrarse en un portal para acceder a una beca ofertada”.

Cada grupo debe responder:

- ¿Quién controla los datos?
- ¿Qué pasa si el proveedor cae o se hackea?
- ¿Qué ventajas y desventajas tiene su modelo para el ciudadano y la administración?

Hacer una puesta en común y comparan qué modelo ofrece más control y menos riesgos.

Actividad – Diseña tu sistema de SSI

Dividir la clase en tres grupos.

Deben planificar para una administración gubernamental inteligente un sistema de SSI. Para ello indicarán:

- ¿Qué actores existen? (Quienes serán: Issuer, Holder, Verifier)
- ¿Qué tipo de credenciales se emitirán? (títulos, historiales, permisos, identidades profesionales, etc.)
- ¿Cómo se gestionará la confianza? (¿quién valida a los emisores? ¿qué auditorías o normas seguirán?)
- ¿Qué problemas podrían surgir (pérdida de claves, privacidad)?
- Qué requisitos pedirán para aceptar a un issuer.
- Cómo controlarán el cumplimiento de esos requisitos.

Identidad Digital: Alastria, EBSI y Arquitecturas Híbridas

Ecosistemas reales, integración empresarial y conexión con Hyperledger Fabric

EBSI

European Blockchain

Services Infrastructure

La infraestructura blockchain de la Unión Europea

¿Que es EBSI?

European Blockchain Services Infrastructure: infraestructura blockchain de la UE

Impulsada por la Comision Europea y la European Blockchain Partnership (EBP)

27 estados miembros + Noruega y Liechtenstein participan

Objetivo: ofrecer servicios publicos transfronterizos basados en blockchain

Casos de uso principales:

- Diplomas y credenciales educativas verificables (EBSI Diplomas)

- Identidad digital autosoberana (EBSI DID Registry)

- Trazabilidad de documentos oficiales

- Intercambio seguro de datos entre administraciones publicas

- Registro de auditoria para cumplimiento normativo

EBSI: arquitectura tecnica

Red blockchain permissioned basada en Hyperledger Besu (compatible EVM)

Cada estado miembro opera al menos un nodo validador

Capa de identidad basada en DIDs y Verifiable Credentials (W3C)

APIs publicas para resolver DIDs e interactuar con el registro:

- DID Registry API: registrar y resolver DIDs

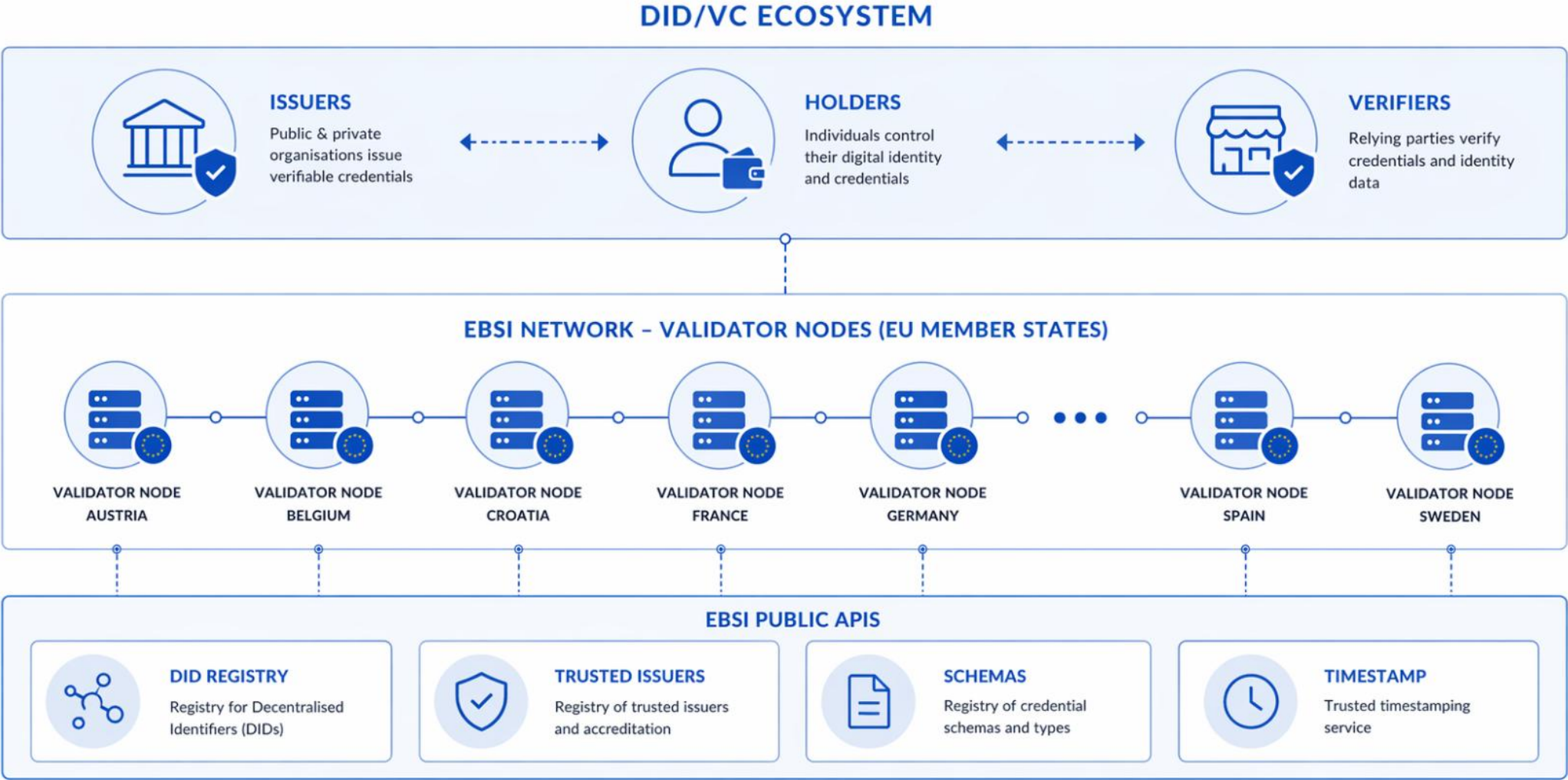
- Trusted Issuers Registry: lista de emisores de confianza

- Trusted Schemas Registry: esquemas de credenciales validados

- Timestamp API: sellado temporal de documentos

Relacion con eIDAS 2: EBSI es la infraestructura tecnica que da soporte al marco regulatorio europeo

Arquitectura EBSI



EBSI vs otras redes de identidad

EBSI no es la única red de identidad descentralizada en Europa

Cada una tiene su enfoque y tecnología:

EBSI: institucional (UE), Hyperledger Besu, foco en servicios públicos

Alastria: consorcio español, multitecnología, foco en identidad y regulación

IOTA/Tangle: red pública, sin fees, foco en IoT e identidad

Sovrin: red pública permissioned, Hyperledger Indy, foco SSI puro

Polygon ID: red pública, zero-knowledge proofs, foco en privacidad

Alastria

El ecosistema blockchain

español

Identidad, regulación y redes enterprise

¿Que es Alastria?

Consortio blockchain sin animo de lucro fundado en 2017 en Espana

Mas de 500 entidades miembro: bancos, telcos, energeticas, universidades, AAPP

Objetivo: crear una infraestructura blockchain regulada para Espana

No es UNA blockchain: es un ecosistema con multiples redes e iniciativas

Miembros destacados:

Banca: Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia

Telco: Telefonica, Vodafone

Energia: Iberdrola, Repsol, Endesa

Consultoras: Everis/NTT Data, Accenture, Deloitte

Universidades: UPM, UC3M, UPC, URJC

AAPP: Red.es, FNMT

Redes de Alastria

Alastria opera varias redes blockchain en paralelo:

Red T (Quorum/GoQuorum):

- Primera red del consorcio, basada en Quorum (fork de Ethereum por JP Morgan)

- Usada para los primeros pilotos de Alastria ID

- En proceso de migración hacia Red B

Red B (Hyperledger Besu):

- Red actual de referencia, basada en Hyperledger Besu

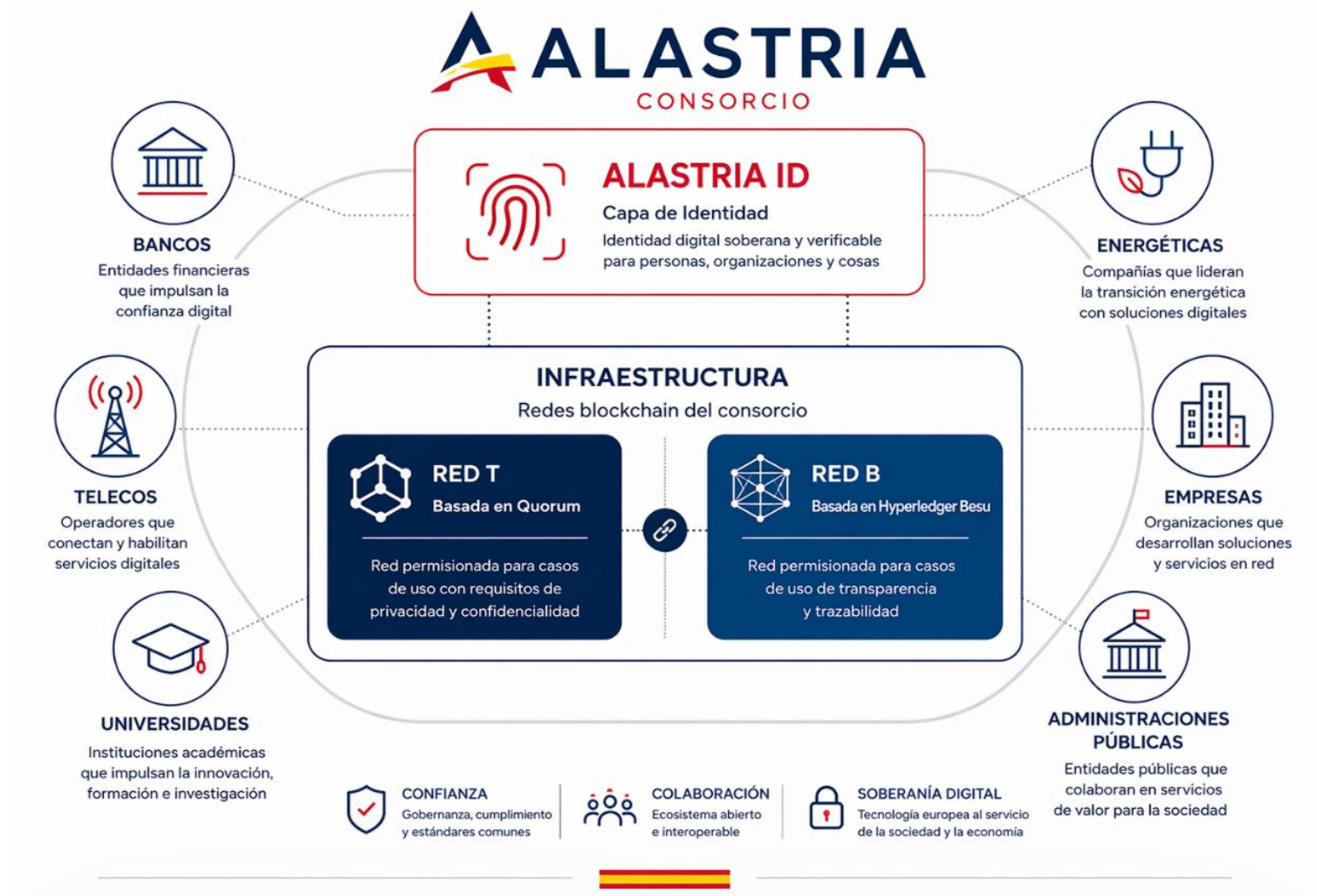
- Compatible con la visión de EBSI (misma tecnología base)

- Mayor rendimiento y mejor soporte a largo plazo

- Nodos operados por los miembros del consorcio

Ambas redes son permissioned y compatibles con EVM (Solidity)

Mapa del ecosistema Alastria



Alastria ID: el modelo de identidad

Alastria ID es el sistema de identidad digital descentralizada del consorcio

Basado en el modelo W3C: DIDs + Verifiable Credentials

Componentes:

- DID Alastria: `did:ala:<network>:<identifier>`

- Alastria ID Smart Contracts: gestion de DIDs on-chain

- Credential Registry: registro de credenciales emitidas/revocadas

- Presentation Registry: registro de presentaciones realizadas

- Trusted Service Providers: lista de emisores de confianza

El ciudadano/empresa controla su identidad sin depender de un unico intermediario

Diferencia clave con identidad en Fabric: Alastria ID es interoperable entre redes y organizaciones

Alastria ID: flujo completo

1. Registro: la entidad crea un DID en la red Alastria y lo asocia a su clave publica
2. Emision: un Trusted Issuer (universidad, banco, AAPP) emite una VC al titular
3. Almacenamiento: el titular guarda la VC en su wallet (movil)
4. Presentacion: el titular crea una VP y la comparte con el verificador
5. Verificacion: el verificador comprueba la firma del issuer en la red Alastria
6. Revocacion: el issuer puede revocar la VC en cualquier momento via el registry

Alastria: casos de uso reales

Identidad digital para ciudadanos (onboarding KYC bancario)

Titulos universitarios verificables (universidades espanolas)

Certificados de formacion profesional

Credenciales de empleado para acceso a servicios entre empresas

Recetas electronicas verificables entre comunidades autonomas

Certificados de eficiencia energetica de inmuebles

La mayoría están en fase piloto o pre-producción,
pero demuestran la viabilidad técnica del modelo

¿Quien fundo Alastria?

Alastria se fundo en 2017, pero la idea surgio un ano antes.

Mision: Investigar y responder:

1. ¿Quien fue el impulsor principal de la creacion de Alastria?

Pista: es un reconocido experto en blockchain que fue CTO de una gran consultora espanola.

2. ¿En que evento se presento Alastria por primera vez?

3. ¿Cuantos miembros fundadores tenia Alastria? ¿Y cuantos tiene ahora?

4. ¿Que relacion tiene Alastria con la European Blockchain Partnership?

Tiempo: 10 minutos. Se puede buscar en internet.

Treasure Hunt: respuestas

1. Alex Puig, CTO de Everis (ahora NTT Data) y primer presidente de Alastria.

Impulso la creacion del consorcio junto con otros directivos del sector fintech y blockchain espanol.

2. Se presento en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona en 2017.

3. Alastria se fundo con 70 miembros fundadores en 2017.

Actualmente cuenta con mas de 500 entidades miembro.

4. Espana, a traves de Alastria y otros actores, es miembro de la European Blockchain Partnership (EBP) desde 2018. Alastria colabora con EBSI compartiendo estandares de identidad (DID/VC) y participando en los pilotos europeos. La Red B (Hyperledger Besu) esta alineada tecnologicamente con EBSI para facilitar la interoperabilidad.

Integración de DID/VC en Soluciones Empresariales

De la teoría a la práctica: cómo se usa la identidad descentralizada

Caso 1: Onboarding KYC bancario con VCs

Problema: cada banco repite el proceso KYC (Know Your Customer) desde cero

Solucion con VCs: el cliente hace KYC una vez y obtiene una VC reutilizable

Flujo:

1. El cliente completa KYC en el Banco A (presenta DNI, justificante, etc.)
2. El Banco A emite una VC de tipo 'KYC verificado' al cliente
3. El cliente quiere abrir cuenta en el Banco B
4. Presenta la VC de KYC del Banco A al Banco B
5. El Banco B verifica la firma del Banco A en la red (Alastria/EBSI)
6. Si es valida, acepta el KYC sin repetir el proceso
7. Ahorro: semanas de tramites reducidas a segundos

Caso 2: Titulos universitarios verificables

Problema: verificar un titulo universitario requiere contactar a la universidad emisora

Solucion con VCs: la universidad emite el titulo como una Verifiable Credential

Flujo:

1. El alumno se gradua y la universidad emite una VC con el titulo
2. El alumno guarda la VC en su wallet
3. Una empresa quiere verificar el titulo del candidato
4. El candidato presenta una VP con la VC del titulo
5. La empresa verifica la firma de la universidad en la red
6. Resultado instantaneo: titulo autentico o falso

Implementacion real: universidades espanolas en Alastria + proyecto EBSI Diplomas

Caso 3: Acceso a servicios entre empresas

Problema: un empleado de la Empresa A necesita acceder a un sistema de la Empresa B

Hoy: se crea una cuenta en el sistema de B, con su propio usuario/password

Con VCs: la Empresa A emite una credencial de empleado como VC

Flujo:

1. Empresa A emite VC: 'Juan es empleado con rol=auditor'
2. Juan presenta la VC al sistema de Empresa B
3. Empresa B verifica la VC y da acceso segun el rol
4. No hay cuenta en B: la identidad viene de A

Ventaja: cuando el empleado deja la Empresa A, se revoca la VC y pierde acceso en B automaticamente

1. ¿Que ventajas reales tiene la identidad descentralizada frente a un SSO corporativo (Okta, Azure AD)?
2. ¿Quien deberia ser el 'trusted issuer' para credenciales profesionales? ¿La empresa, un colegio profesional, el Estado?
3. Si un empleado tiene una VC de 'ingeniero certificado' y la empresa que la emitio cierra, ¿sigue siendo valida?
4. ¿Como afecta el GDPR al almacenamiento de datos personales en una VC? ¿Y si la VC esta en blockchain?
5. ¿Veis aplicacion en vuestro sector para las VCs?

Arquitecturas Híbridas con Múltiples Redes

Identidad en una red, negocio en otra

¿Por que arquitecturas híbridas?

En el mundo real, una sola blockchain no resuelve todo

Cada red tiene su fortaleza:

- Red publica (EBSI, Alastria): identidad, credenciales, confianza

- Red privada (Fabric): logica de negocio, transacciones, datos confidenciales

- Cada una gobernada por distintos actores con distintas reglas

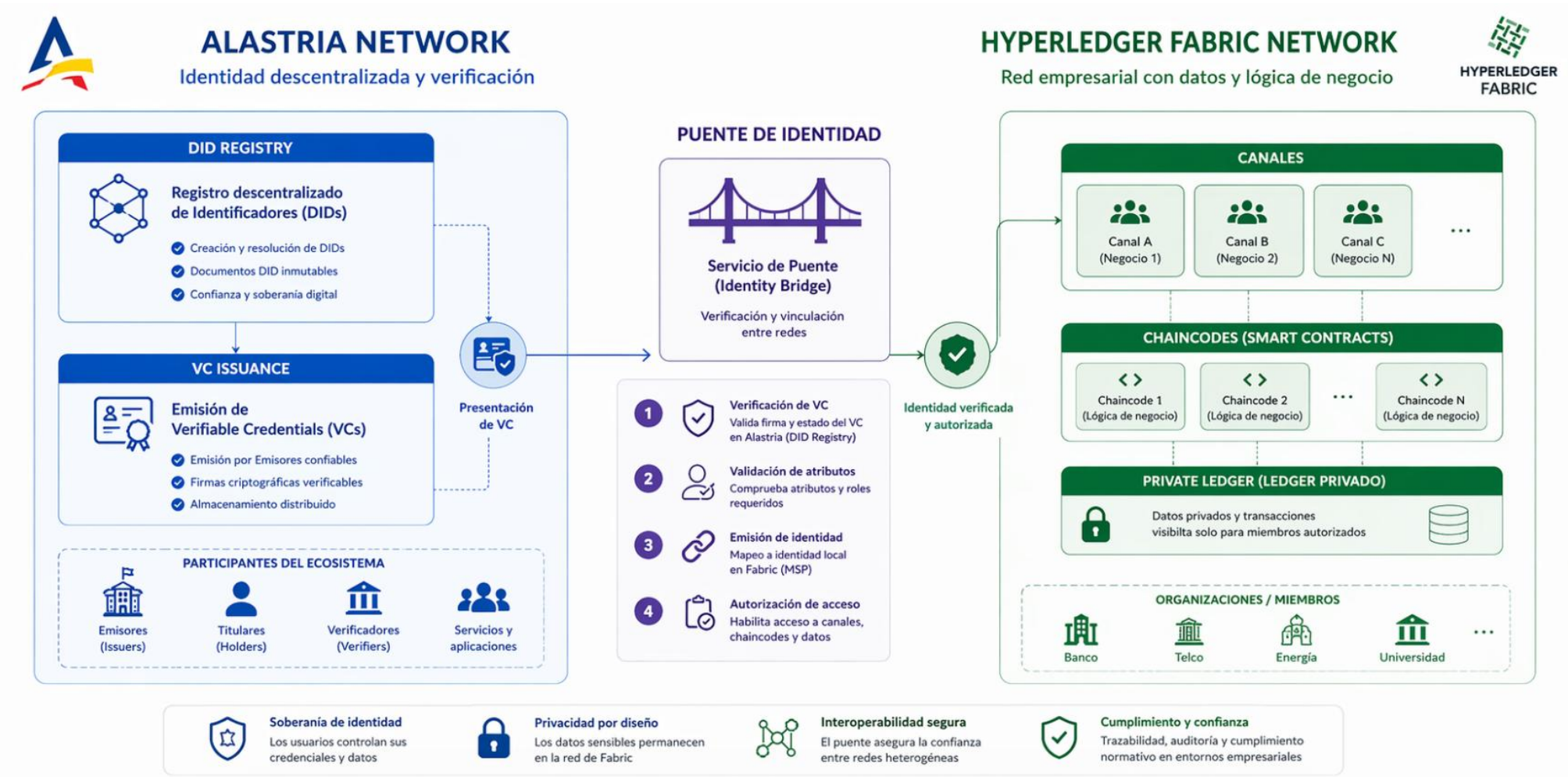
La arquitectura híbrida combina lo mejor de cada una:

- Identidad: interoperable, verificable por cualquiera, en red publica/consorcio

- Negocio: privado, rapido, solo entre los participantes, en Fabric

Ejemplo: Alastria para identidad + Fabric para logica de negocio

Arquitectura híbrida: Alastria + Fabric



Patron: verificar identidad externa en Fabric

El cliente presenta una VP (Verifiable Presentation) a la aplicacion

La aplicacion verifica la VP contra la red de identidad (Alastria/EBSI)

Si la VP es valida, la aplicacion invoca el chaincode en Fabric

El chaincode puede registrar el DID del cliente como referencia

Flujo:

1. Cliente -> App: presenta VP con VC de KYC
2. App -> Alastria: ¿es valida esta VP? ¿el issuer es de confianza?
3. Alastria -> App: si, valida y no revocada
4. App -> Fabric: RegisterClient(did:ala:quor:0x123..., 'Javier Garcia')
5. Fabric: registra al cliente y puede operar en el canal

DID/VC vs X.509/MSP en Fabric

Fabric usa nativamente certificados X.509 emitidos por una Fabric CA

Los DIDs/VCs son un modelo diferente y complementario

Comparativa:

X.509 (Fabric nativo): emitido por la CA de cada org, valido solo dentro de la red Fabric

DID (Alastria/EBSI): emitido por el propio sujeto, verificable en cualquier red

X.509: identifica peers, orderers, admins (infraestructura)

DID/VC: identifica personas, empresas, credenciales (capa de negocio)

No se reemplazan: X.509 para la infraestructura Fabric, DID/VC para los usuarios finales

Comparativa: X.509 vs DID/VC

Aspecto	X.509 (Fabric)	DID / VC
Emisor	Fabric CA de cada org	Cualquier Trusted Issuer
Alcance	Solo dentro de la red Fabric	Interoperable entre redes
Revocacion	CRL (Certificate Revocation List)	Credential Registry on-chain
Contenido	Nombre, org, rol	Cualquier atributo (KYC, titulo, empleo...)
Control	La CA de la org	El propio titular (autosoberano)
Uso tipico	Autenticar peers y admins	Identificar usuarios finales
Privacidad	El cert revela la identidad	Zero-knowledge proofs posibles

El DNI electronico espanol: una historia de adopcion fallida

Espana fue pionera en Europa con el DNI electronico (DNLe) en 2006.

Incluia un chip con certificado digital para firmar documentos y autenticarse online.

La idea era revolucionaria: cada ciudadano con identidad digital en el bolsillo.

¿Que paso?

- Los lectores de tarjeta eran caros y dificiles de instalar
- El software de firma era complejo y fallaba en muchos navegadores
- La renovacion del certificado requeria ir a la comisaria
- Pocos servicios publicos lo soportaban de forma fluida
- La adopcion fue minima: menos del 5% de la poblacion lo uso alguna vez

Leccion: la tecnologia estaba lista, pero la UX no. Exactamente el mismo riesgo que corre hoy la identidad descentralizada si no se resuelve la experiencia de usuario.

Disenar una arquitectura hibrida

Objetivo: disenar la arquitectura de identidad para un caso real

Escenario: Un consorcio de 3 hospitales quiere compartir historiales medicos.

Los pacientes deben controlar quien accede a sus datos.

Los medicos necesitan credenciales verificables de su colegio profesional.

Grupos de 3-4 personas. Decidir:

1. ¿Que red usariais para identidad? (Alastria, EBSI, Fabric CA, otra)
2. ¿Que red para la logica de negocio? (Fabric, Besu, otra)
3. ¿Que credenciales necesitan los pacientes? ¿Y los medicos?
4. ¿Como verificaria el Hospital B una credencial emitida por el Hospital A?
5. ¿Donde se almacenan los datos medicos? (on-chain, off-chain, IPFS...)

1. ¿Alastria, EBSI o una solucion propia? ¿Que elegiriais para vuestra empresa y por que?
2. ¿Tiene sentido que la identidad sea autosoberana si el Estado sigue emitiendo los documentos oficiales?
3. ¿Cuando usariais X.509 de Fabric y cuando DIDs/VCs? ¿Pueden convivir?
4. ¿Cual es el mayor obstaculo para la adopcion de la identidad descentralizada?
5. ¿Creeis que en 5 anos tendremos todos un wallet de identidad en el movil?